Лабораторна робота №9

«Теми оформлення та робота з ресурсами застосунку. Створення екрана профілю»

Мета

Ознайомитися з можливостями оформлення Flutter-застосунку, навчитися використовувати теми (Light/Dark mode), працювати з ресурсами (шрифти, зображення, іконки), організовувати стиль проєкту та створити екран профілю користувача.

Теоретичні відомості

1. Рекомендована структура проєкту



2. Теми оформлення у Flutter (ThemeData)

Flutter дозволяє централізовано налаштовувати стиль застосунку через ThemeData.

Основні параметри:

- theme — світла тема
- darkTheme — темна тема

- themeMode — активна тема

Приклад:

```
MaterialApp(
 theme: ThemeData.light(),
 darkTheme: ThemeData.dark(),
 themeMode: ThemeMode.system, // або light / dark
)
```

Перемикання Light / Dark mode

Тему можна змінювати динамічно через стан (StatefulWidget).

```
const bool isDark = false;

MaterialApp(
 theme: ThemeData.light(),
 darkTheme: ThemeData.dark(),
 themeMode: isDark ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light,
);
```

Перемикач теми:

```
SwitchListTile(
 title: const Text('Темна тема'),
 value: isDark,
 onChanged: (value) {
   setState(() {
     isDark = value;
   });
 },
)
```

3. Робота з ресурсами (assets)

Ресурси — це:

- зображення
- шрифти
- іконки

3.1. Додавання зображень

pubspec.yaml

```
assets:

- assets/images/avatar.png
```

Використання:

```
CircleAvatar(
 radius: 50,
 backgroundImage: AssetImage('assets/images/avatar.png'),)
```

3.2. Робота зі шрифтами

pubspec.yaml

```
fonts:
- family: MyFont
fonts:
- asset: assets/fonts/MyFont-Regular.ttf
```

Використання:

```
Text(
 'Профіль',
 style: TextStyle(
   fontFamily: 'MyFont',
   fontSize: 24,
 ),)
```

3.3. Іконки

Flutter дозволяє використовувати власні іконки у вигляді:

- PNG / JPG
- SVG
- IconFont

Використання PNG іконок

pubspec.yaml

```
    assets:
    - assets/icons/profile.png
```

Використання:

```
Image.asset(
 'assets/icons/profile.png',
 width: 24,
 height: 24,
)
```

Для SVG потрібно додати пакет:

```
dependencies:
flutter_svg: ^2.0.7
```

Використання:

```
import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart';

SvgPicture.asset(
'assets/icons/profile.svg',
 width: 24,
 height: 24,
)
```

Переваги власних іконок

- унікальний дизайн застосунку
  відповідність макету (Figma)
- можливість брендування
- краща якість (особливо SVG)

4. Стиль проєкту та кольори (AppColors)

Основні причини використання AppColors:

- єдиний стиль у всьому застосунку
- швидка зміна дизайну (в одному місці)
- зручна підтримка Light / Dark mode
- уникнення дублювання коду
- покращення читабельності

4.1. Створення AppColors

lib/theme/app_colors.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class AppColors {
 // Основні кольори
 static const primary = Color(0xFF4A90E2);
 static const secondary = Color(0xFFF5A623);

 // Фон
 static const lightBackground = Color(0xFFFFFFFF);
 static const darkBackground = Color(0xFF121212);

 // Текст
 static const textLight = Color(0xFF000000);
 static const textDark = Color(0xFFFFFFFF);

 // Додаткові
 static const grey = Color(0xFF9E9E9E);
 static const error = Color(0xFFE53935);
}
```

4.2. Використання у ThemeData

```dart
theme: ThemeData(
```

```
 scaffoldBackgroundColor: AppColors.lightBackground,
 primaryColor: AppColors.primary,
 appBarTheme: const AppBarTheme(
   backgroundColor: AppColors.primary,
 ),
),

darkTheme: ThemeData(
scaffoldBackgroundColor: AppColors.darkBackground,
primaryColor: AppColors.secondary,
),
```

4.3. Використання у віджетах

```
color: AppColors.primary
```

4.4. Робота з Light / Dark mode'

Ідея: кольори не жорстко прописуються, а підбираються залежно від теми.

```
color: Theme.of(context).brightness == Brightness.dark
? AppColors.textDark
: AppColors.textLight
```

Або ще краще — через Theme.of(context).textTheme.

5. Стилі тексту (AppStyles)

Окрім кольорів, у застосунках важливо стандартизувати текстові стилі.

Навіщо потрібен AppStyles:

- однаковий вигляд тексту
- швидка зміна дизайну
- зручність масштабування
- менше дублювання коду

5.1. Створення AppStyles

lib/theme/app_styles.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'app_colors.dart';

class AppStyles {
 // Заголовок
 static const title = TextStyle(
   fontSize: 24,
   fontWeight: FontWeight.bold,
   color: AppColors.textLight,
 );

 // Підзаголовок
 static const subtitle = TextStyle(
   fontSize: 18,
   color: AppColors.grey,
 );

 // Основний текст
 static const body = TextStyle(
   fontSize: 16,
 );

 // Кнопки
 static const button = TextStyle(
   fontSize: 16,
   fontWeight: FontWeight.w600,
   color: Colors.white,
 );
}
```

5.2. Використання стилів

```
Text(
```

```
 'Профіль',
 style: AppStyles.title,
)

Text(
 'email@gmail.com',
 style: AppStyles.subtitle,
)
```

Завдання на лабораторну роботу

1. Реалізувати підтримку світлої та темної теми (Light / Dark mode).
2. Додати перемикач теми (Switch або SwitchListTile).
3. Підключити власний шрифт до проєкту.
4. Додати графічні ресурси (зображення, аватар).
5. Використати стандартні та/або власні іконки (PNG або SVG).
6. Створити екран ProfileScreen.

   Екран профілю містить:

   - аватар користувача;
   - ім’я користувача;
   - email або іншу контактну інформацію;
   - короткий опис або статус;
   - перемикач теми (Light / Dark mode);
   - іконки для оформлення (профіль, налаштування, вихід тощо).
7. Створити файл AppColors та додати власну палітру кольорів:
   - основний колір (primary);
   - вторинний колір (secondary);
   - кольори фону (light / dark);
   - кольори тексту;

8. Використовувати AppColors у всьому застосунку замість Colors.blue, Colors.black тощо.
9. Створити файл AppStyles та визначити стилі тексту:
    - заголовок (title);
    - підзаголовок (subtitle);
    - основний текст (body);
    - стиль для кнопок;
10. Використовувати AppStyles у ProfileScreen та інших екранах.
11. Забезпечити єдиний стиль оформлення застосунку:
    - однакові кольори;
    - однакові шрифти;
    - узгоджені відступи та розміри;
12. Перевірити коректну роботу застосунку:
    - у світлій темі;
    - у темній темі;

Контрольні запитання

1. Що таке ThemeData у Flutter?
2. Для чого використовуються theme, darkTheme та themeMode?
3. Як реалізувати перемикання світлої і темної теми у застосунку?
4. Що таке ресурси (assets) у Flutter? Які їх основні типи?
5. Як додати зображення та шрифти до Flutter-проєкту?
6. Які типи іконок можна використовувати у Flutter?
7. Що таке AppColors і для чого він використовується?
8. Чому не рекомендується використовувати кольори напряму (Colors.blue) у проєкті?

9. Як використовувати власні кольори у ThemeData та віджетах?
10. Що таке AppStyles і яка його роль у проєкті?
11. Які основні елементи повинен містити екран профілю?
12. Як забезпечити єдиний стиль оформлення застосунку?